EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI · 30 MIN

Le maximum glissant est continu

Soit $f : [0, +\infty[\to \mathbb{R}$ continue. Pour $x \geqslant 0$, on pose $g(x) = \max_{t \in [0,x]} f(t)$. Montrer que g est définie, continue et croissante.